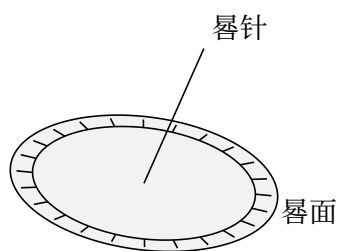


数 学

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

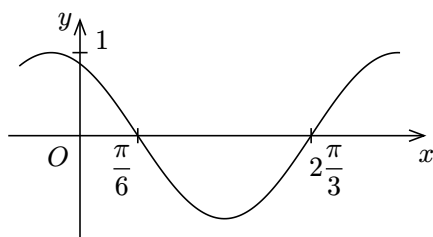
1. (5 分) 设集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x \mid 2 < x < 4\}$, 则 $A \cup B =$ ()。
- A. $\{x \mid 2 < x \leq 3\}$ B. $\{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$
C. $\{x \mid 1 \leq x < 4\}$ D. $\{x \mid 1 < x < 4\}$
2. (5 分) $\frac{2-i}{1+2i} =$ ()。
- A. 1 B. -1 C. i D. -i
3. (5 分) 6 名同学到甲、乙、丙三个场馆做志愿者, 每名同学只去 1 个场馆, 甲场馆安排 1 名, 乙场馆安排 2 名, 丙场馆安排 3 名, 则不同的安排方法共有 ()。
- A. 120 种 B. 90 种 C. 60 种 D. 30 种
4. (5 分) 日晷是中国古代用来测定时间的仪器, 利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间。把地球看成一个球 (球心记为 O), 地球上一点 A 的纬度是指 OA 与地球赤道所在平面所成角, 点 A 处的水平面是指过点 A 且与 OA 垂直的平面。在点 A 处放置一个日晷, 若晷面与赤道所在平面平行, 点 A 处的纬度为北纬 40° , 则晷针与点 A 处的水平面所成角为 ()。



6. (5 分) 基本再生数 R_0 与世代间隔 T 是新冠肺炎的流行病学基本参数。基本再生数指一个感染者传染的平均人数, 世代间隔指相邻两代间传染所需的平均时间。在新冠肺炎疫情初始阶段, 可以用指数模型 $I(t) = e^{rt}$ 描述累计感染病例数 $I(t)$ 随时间 t (单位: 天) 的变化规律, 指数增长率 r 与 R_0 、 T 近似满足 $R_0 = 1 + rT$ 。有学者基于已有数据估计出 $R_0 = 3.28$, $T = 6$ 。据此, 在新冠肺炎疫情初始阶段, 累计感染病例数增加 1 倍需要的时间约为 ($\ln 2 \approx 0.69$) ()。
- A. 1.2 天 B. 1.8 天 C. 2.5 天 D. 3.5 天
7. (5 分) 已知 P 是边长为 2 的正六边形 $ABCDEF$ 内的一点, 则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的取值范围是()。
- A. $(-2, 6)$ B. $(-6, 2)$ C. $(-2, 4)$ D. $(-4, 6)$
8. (5 分) 若定义在 $\mathbb{R}$ 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 且 $f(2) = 0$, 则满足 $xf(x-1) \geq 0$ 的 x 的取值范围是()。
- A. $[-1, 1] \cup [3, +\infty)$ B. $[-3, -1] \cup [0, 1]$
C. $[-1, 0] \cup [1, +\infty)$ D. $[-1, 0] \cup [1, 3]$

二、多项选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。每小题有多项符合题目要求。

9. (5 分) 已知曲线 $C: mx^2 + ny^2 = 1$, 下列结论正确的是()。
- A. 若 $m > n > 0$, 则 C 是椭圆, 其焦点在 y 轴上
B. 若 $m = n > 0$, 则 C 是圆, 其半径为 $\sqrt{n}$
C. 若 $mn < 0$, 则 C 是双曲线, 其渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{-\frac{m}{n}}x$
D. 若 $m = 0$, $n > 0$, 则 C 是两条直线
10. (5 分) 下图是函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象, 则 $\sin(\omega x + \varphi) = ($)。

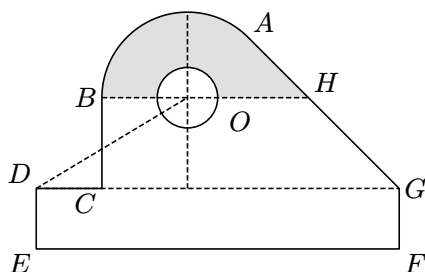


- A. $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ B. $\sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right)$
C. $\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ D. $\cos\left(5\frac{\pi}{6} - 2x\right)$
11. (5 分) 已知 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + b = 1$, 则()。
- A. $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}$ B. $2^{a-b} > \frac{1}{2}$
C. $\log_2 a + \log_2 b \geq -2$ D. $\sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{2}$

12. (5 分) 信息熵是信息论中的一个重要概念。设随机变量 X 所有可能的取值为 $1, 2, \dots, n$, 且 $P(X = i) = p_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $\sum_{i=1}^n p_i = 1$, 定义 X 的信息熵 $H(X) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$. 下列结论正确的是()。
- A. 若 $n = 1$, 则 $H(X) = 0$
- B. 若 $n = 2$, 则 $H(X)$ 随着 p_1 的增大而增大
- C. 若 $p_i = \frac{1}{n}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $H(X)$ 随着 n 的增大而增大
- D. 若 $n = 2m$, 随机变量 Y 所有可能的取值为 $1, 2, \dots, m$, 且 $P(Y = j) = p_j + p_{2m+1-j}$ ($j = 1, 2, \dots, m$), 则 $H(X) \leq H(Y)$

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 且与 C 交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____。
14. (5 分) 将数列 $\{2n - 1\}$ 与 $\{3n - 2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为_____。
15. (5 分) 某中学开展劳动实习, 学生加工制作零件, 零件的截面如图所示。 O 为圆孔及轮廓圆弧 AB 所在圆的圆心, A 是圆弧 AB 与直线 AG 的切点, B 是圆弧 AB 与直线 BC 的切点, 四边形 $DEFG$ 为矩形, $BC \perp DG$, 垂足为 C , $\tan \angle ODC = \frac{3}{5}$, $BH \parallel DG$, $EF = 12$ cm, $DE = 2$ cm, A 到直线 DE 和 EF 的距离均为 7 cm, 圆孔半径为 1 cm, 则图中阴影部分的面积为 _____ cm^2 。



16. (5 分) 已知直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 2, $\angle BAD = 60^\circ$. 以 D_1 为球心、 $\sqrt{5}$ 为半径的球面与侧面 BCC_1B_1 的交线长为_____。

四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分) 在① $ac = \sqrt{3}$, ② $c \sin A = 3$, ③ $c = \sqrt{3}b$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中。若问题中的三角形存在, 求 c 的值; 若问题中的三角形不存在, 说明理由。问题: 是否存在 $\triangle ABC$, 它的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\sin A = \sqrt{3} \sin B$, $C = \frac{\pi}{6}$, _____? 注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分。

18. (12 分) 已知公比大于 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 + a_4 = 20$, $a_3 = 8$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 记 b_m 为 $\{a_n\}$ 在区间 $(0, m]$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 中的项的个数, 求数列 $\{b_m\}$ 的前 100 项和 S_{100} 。

19. (12 分) 为加强环境保护、治理空气污染, 环境监测部门对某市空气质量进行调研, 随机抽查了 100 天空气中的 PM2.5 和 SO_2 浓度 (单位: $\mu\frac{\text{g}}{\text{m}^3}$), 得下表:

PM2.5 \ SO_2	$[0, 50]$	$(50, 150]$	$(150, 475]$
$[0, 35]$	32	18	4
$(35, 75]$	6	8	12
$(75, 115]$	3	7	10

附: $K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ 。

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

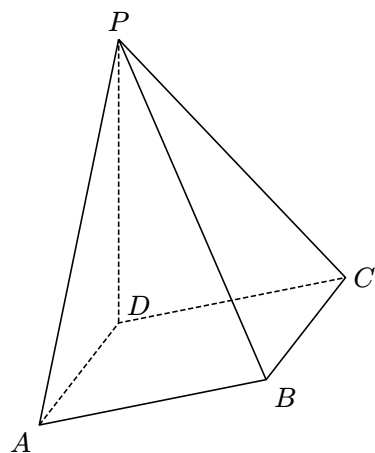
(1) 估计事件“该市一天空气中 PM2.5 浓度不超过 75, 且 SO_2 浓度不超过 150”的概率。

(2) 根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表:

PM2.5 \ SO_2	$[0, 150]$	$(150, 475]$
$[0, 75]$		
$(75, 115]$		

(3) 根据 (2) 中的列联表, 判断是否有 99% 的把握认为该市一天空气中 PM2.5 浓度与 SO_2 浓度有关。

20. (12 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$ 。设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l 。



(1) 证明: $l \perp$ 平面 PDC 。

(2) 已知 $PD = AD = 1$, Q 为 l 上的点, 求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$ 。

(1) 当 $a = e$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积。

(2) 若 $f(x) \geq 1$, 求 a 的取值范围。

22. (12 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且过点 $A(2, 1)$ 。

(1) 求 C 的方程。

(2) 点 M 、 N 在 C 上, 且 $AM \perp AN$, $AD \perp MN$, D 为垂足。证明: 存在定点 Q , 使得 $|DQ|$ 为定值。